

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: ELECTROMAGNETISMO



11F – 09 d

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

RECUERDA: Utilizar las unidades en el S.I. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$

20%

1. Determine semejanzas y diferencias entre motor eléctrico y dínamo.

20%

2. Una partícula cargada con $50 \mu\text{C}$, se mueve de manera rectilínea a razón de $8 \times 10^6 \text{ m/s}$.

a. Determine la fuerza magnética que actúa sobre la carga al ingresar perpendicularmente a un campo uniforme de 0.8 T

20%

3. En un conjunto de 5 espiras circulares de 2.4 cm de radio se hace circular una corriente de 3 A .

a. ¿Cuál es el campo magnético creado en el interior de estas?

b. ¿Cuántas espiras deben tenerse para que el campo magnético sea de 0.05 T ?

10%

4. ¿Cuántas espiras secundarias debe tener un transformador para que el voltaje pase de 20 V a 110 V , si la bobina primaria es de 50 espiras?

30%

5. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta

a. La fuerza magnética sobre un hilo conductor, solo depende del campo magnético, la intensidad de corriente y su longitud. _____

b. El polo norte geográfico de la tierra no es su mismo polo norte magnético. _____

c. Una carga eléctrica genera campo magnético, en cualquier estado. _____